

3) Kubespray 인벤토리 및 파라미터 설정

이 단계에서는 Ansible이 클러스터를 구축할 대상 (노드 정보)과 방법 (설치 파라미터)을 정의하는 '인벤토리'를 설정합니다. 모든 작업은 Bastion 서버의 `kubespray-2.29.0` 디렉터리에서 수행합니다.

3.1. Python 환경 및 Ansible 종속성 설치

(이전 단계에서 `source ~/.venv/3.11/bin/activate` 명령으로 Python 가상 환경이 활성화되었다고 가정합니다.)

```
1 # Kubespray 플레이북이 압축 해제된 디렉터리로 이동합니다.
2 $ cd kubespray-2.29.0
3
4 # (프롬프트에 (3.11) 등이 표시되어 가상 환경이 활성화된 것을 확인합니다.)
5 # pip를 최신 버전으로 업그레이드합니다.
6 (3.11) $ pip install -U pip
7
8 # Kubespray 실행에 필요한 Ansible 및 관련 라이브러리를 설치합니다.
9 # (Bastion 서버의 오프라인 YUM 리포지토리를 통해 설치됩니다.)
10 (3.11) $ pip install -r requirements.txt
```

3.2. 클러스터 인벤토리 (Inventory) 생성

Kubespray는 `inventory` 디렉터리 내부의 설정 파일을 기반으로 클러스터를 구축합니다. 기본 `sample` 인벤토리를 복사하여 이번에 구축할 클러스터 (예: `ssg`)의 인벤토리를 생성합니다.

```
1 # 'sample' 디렉터리를 'ssg'라는 이름으로 복사합니다.
2 $ cp -rfp inventory/sample inventory/ssg
```

i 플레이북을 실행하기 전, `inventory/ssg/inventory.ini` 파일을 열어 `[all]`, `[kube_control_plane]`, `[kube_node]`, `[etcd]` 그룹에 K8s 클러스터를 구성할 각 노드의 IP와 접속 정보를 정확하게 기입해야 합니다.

```
1 $ vim inventory/ssg/inventory.ini
```

i `[kube_control_plane]` : 컨트롤 플레인 (마스터 노드) ip 수정 (ansible_host와 ip 둘다 수정)
`[kube_node]` : 워커노드 ip 수정 (ansible_host와 ip 둘다 수정)
`[etcd]` : etcd 이름 설정

[sample]

```
1 # This inventory describe a HA typology with stacked etcd (== same node
2 # and 3 worker nodes
3 # See https://docs.ansible.com/ansible/latest/inventory_guide/intro_inv
4 # for tips on building your # inventory
5
6 # Configure 'ip' variable to bind kubernetes services on a different ip
7 # We should set etcd_member_name for etcd cluster. The node that are no
8 # or can set the empty string value.
9 [kube_control_plane]
10 node1 ansible_host=95.54.0.12 ip=10.3.0.1 etcd_member_name=etcd1
11 node2 ansible_host=95.54.0.13 ip=10.3.0.2 etcd_member_name=etcd2
12 node3 ansible_host=95.54.0.14 ip=10.3.0.3 etcd_member_name=etcd3
13
14 [etcd:children]
15 kube_control_plane
16
17 [kube_node]
18 node4 ansible_host=95.54.0.15 ip=10.3.0.4
19 node5 ansible_host=95.54.0.16 ip=10.3.0.5
20 node6 ansible_host=95.54.0.17 ip=10.3.0.6
```

수정 예시:

```
1 # This inventory describe a HA typology with stacked etcd (== same nodes as control plane)
2 # and 3 worker nodes
3 # See https://docs.ansible.com/ansible/latest/inventory_guide/intro_inventory.html
4 # for tips on building your # inventory
5
6 # Configure 'ip' variable to bind kubernetes services on a different ip than the default iface
7 # We should set etcd_member_name for etcd cluster. The node that are not etcd members do not need to set the value,
8 # or can set the empty string value.
9 [kube_control_plane]
10 ssg-master01 ansible_host=172.30.31.21 ip=172.30.31.21 etcd_member_name=etcd1
11 ssg-master02 ansible_host=172.30.31.22 ip=172.30.31.22 etcd_member_name=etcd2
12 ssg-master03 ansible_host=172.30.31.23 ip=172.30.31.23 etcd_member_name=etcd3
13
14 [etcd:children]
15 kube_control_plane
16
17 [kube_node]
18 ssg-worker01 ansible_host=172.30.31.31 ip=172.30.31.31
19 ssg-worker02 ansible_host=172.30.31.32 ip=172.30.31.32
20 ssg-worker03 ansible_host=172.30.31.33 ip=172.30.31.33
```

3.3. 핵심 클러스터 설정 (k8s-cluster.yml)

생성한 **ssg** 인벤토리의 핵심 설정 파일을 수정합니다. 이 파일은 CNI, DNS, 소유권 등 클러스터의 주요 동작을 정의합니다.

```
1 $ vim inventory/ssg/group_vars/k8s_cluster/k8s-cluster.yml
```

아래 설명에 따라 파일 내용을 수정합니다.

3.3.1. (Cilium 사용 시) Kube Owner 수정

(line: 26) **kube_owner** 를 **root** 로 수정합니다. (Cilium CNI 사용 시 권한 문제를 방지하기 위해 필요할 수 있습니다.)

```
1 kube_owner: root
```

⚠ Cilium은 eBPF를 사용하며, 이를 위해 `/sys/fs/bpf` 라는 특수 파일 시스템에 접근하고 마운트해야 합니다.

- **Cilium의 작동 방식:** Cilium 에이전트 (DaemonSet) 자체도 어차피 노드에서 `privileged: true` (특권 모드)로 실행되어 `root` 권한을 가집니다. eBPF 프로그램을 커널에 로드하고 네트워크 트래픽을 제어해야 하기 때문입니다.
- Kubespray가 이 `privileged` 컨테이너를 띄우기 전, 호스트 노드에 `/sys/fs/bpf` 마운트 등 사전 준비를 해야 합니다. 이 준비 작업을 `kube_owner` 가 수행하도록 설계되었기에 `root` 권한이 필요합니다.

결론: Cilium의 eBPF 기능을 사용하기 위해 `root` 권한이 필수적이므로, Kubespray에서는 이 보안 위험을 감수하고 `kube_owner: root` 로 설정하는 것이 현재의 표준적인 배포 방식입니다.

3.3.2. CNI (네트워크 플러그인) 변경

(line: 67) Kubespray의 기본 네트워크 플러그인 (calico)을 `cilium` 으로 변경합니다.

```
1 kube_network_plugin: cilium
```

```
65 # Choose network plugin (cilium, calico, kube-own or flannel. Use cni for generic cni plugin)
66 # Can also be set to 'cloud', which lets the cloud provider setup appropriate routing
67 kube_network_plugin: cilium
```

3.3.3. kube_proxy ARP 설정 (MetalLB 호환성)

(line: 124) `kube_proxy_strict_arp` 값을 `true` 로 변경합니다.

- **MetalLB와의 충돌 방지:** 이 설정은 MetalLB (`metallb_enabled: true`)를 사용하기 위한 필수 선행 작업입니다.

```
1 kube_proxy_strict_arp: true
```

3.3.4. NodeLocal DNS Cache 비활성화

(line: 167) `nodelocaldns` 기능을 `false` 로 비활성화합니다.

```
1 enable_nodelocaldns: false
```

- **설명:** `nodelocaldns` 는 각 노드마다 DNS 캐시용 파드를 띄워 클러스터 DNS (CoreDNS)로 가는 트래픽을 줄이는 성능 최적화 애드온입니다.
- **변경 사유:**
 - **설정 단순화:** 표준 아키텍처는 중앙 CoreDNS가 모든 트래픽을 처리하는 것입니다.

- **안정성 우선:** `nodelocaldns` 는 특정 CNI나 복잡한 네트워크 환경에서 문제를 일으킬 수 있습니다. 운영 환경에서는 사소한 성능 향상보다 안정성과 단순성이 중요합니다.
- **수평 확장 (Scale-Out):** CoreDNS가 병목 지점이 될 경우, CoreDNS의 `replicas` 수를 늘리는 것만으로 간단히 해결할 수 있습니다.

3.3.5. CoreDNS 외부 도메인 해석 활성화

(line: 195) `true` 로 설정하여, MetalLB로 노출된 서비스를 클러스터 내부에서도 외부 IP가 아닌 내부 IP로 효율적으로 찾을 수 있도록 합니다.

```
1 enable_coredns_k8s_external: true
```

- **설명:** 이 설정은 "Split-Horizon DNS" 구성을 구현하여 불필요한 외부 네트워크 트래픽 (Hairpinning)을 줄여줍니다.
- **작동 방식:**
 - **False (기본값):** Pod가 LoadBalancer 서비스 (예: `api.dev.public`)를 찾을 때, CoreDNS가 외부 DNS로 요청을 전달합니다. Pod는 외부 IP를 받아 클러스터 외부로 나갔다가 다시 내부로 들어옵니다.
 - **True (현재 설정):** CoreDNS가 `api.dev.public` 은 MetalLB가 할당한 내부 External IP"임을 즉시 반환합니다. 트래픽은 클러스터 외부로 나가지 않고 내부에서 바로 처리됩니다.
- **결론:** 이 설정은 MetalLB와 함께 사용할 때 네트워크 효율성을 극대화하는 권장 운영 패턴입니다.

3.3.6. Cilium 오프라인 버그 수정

파일의 맨 하단에 다음 내용을 추가합니다. 이 설정은 Cilium 설치 시 발생하는 알려진 오프라인 버그 (Helm 차트 경로, 이미지 이름, Digest 검증)를 해결합니다.

```
1 # Cilium 버전 명시
2 cilium_version: "1.18.2"
3
4 # Helm 차트 경로를 로컬 파일로 지정
5 cilium_helm_chart: "{{ files_repo }}/cilium-{{ cilium_version }}.tgz"
6
7 # 프라이빗 레지스트리 Digest 검사 비활성화 및 Operator 이미지 경로 덮어쓰기
8 cilium_extra_values:
9   image:
10     useDigest: false
11   hubble:
12     relay:
13       image:
14         useDigest: false
15   ui:
16     backend:
17       image:
18         useDigest: false
19     frontend:
20       image:
21         useDigest: false
22   operator:
23     image:
24       override: "{{ registry_host }}/cilium/operator-generic:v1.18.2"
25       useDigest: false
26       extension: ""
27   certgen:
28     image:
```

```
29     useDigest: false
30   envoy:
31     image:
32       useDigest: false
```

3.4. 애드온 설정 (addons.yml)

쿠버네티스 클러스터의 부가 기능을 설정합니다. 여기서는 LoadBalancer 서비스 구현을 위해 MetalLB를 활성화합니다.

```
1 $ vim inventory/ssg/group_vars/k8s_cluster/addons.yml
```

(line: 147) `metallb_enabled` 를 `false` 에서 `true` 로 설정합니다.

```
1 metallb_enabled: true
```

- **설명:** `type: LoadBalancer` 서비스 생성 시, MetalLB가 설정된 IP 대역 (K8s 노드와 동일 대역)에서 IP를 할당하여 서비스가 외부 네트워크와 통신할 수 있게 합니다.

3.5. 오프라인 리포지토리 설정 (offline.yml)

모든 노드 (`all`)가 참조할 Bastion 서버의 리포지토리 주소를 설정합니다. 이 파일은 폐쇄망 설치의 핵심입니다.

```
1 $ vim inventory/ssg/group_vars/all/offline.yml
```

파일의 모든 내용을 아래의 설정으로 덮어씁니다.

 **[수정 필요]** `[IP]` 부분은 Bastion 서버의 실제 IP 주소 (예: **172.30.31.14**)로 정확하게 변경해야 합니다.

```
1 http_server: "http://[IP]" # private registry를 올린 서버 주소
2 registry_host: "[IP]:35000"
3
4 # Insecure registries for containerd
5 containerd_registries_mirrors:
6   - prefix: "{{ registry_host }}"
7     mirrors:
8       - host: "http://{{ registry_host }}"
9         capabilities: ["pull", "resolve"]
10        skip_verify: true
11   - prefix: docker.io
12     mirrors:
13       - host: "http://{{ registry_host }}"
14         capabilities: ["pull", "resolve"]
15        skip_verify: true
16   - prefix: ghcr.io
17     mirrors:
18       - host: "http://{{ registry_host }}"
19         capabilities: ["pull", "resolve"]
20        skip_verify: true
21   - prefix: gcr.io
22     mirrors:
23       - host: "http://{{ registry_host }}"
24         capabilities: ["pull", "resolve"]
```

```
25     skip_verify: true
26 - prefix: quay.io
27   mirrors:
28     - host: "http://{{ registry_host }}"
29       capabilities: ["pull", "resolve"]
30     skip_verify: true
31 - prefix: k8s.gcr.io
32   mirrors:
33     - host: "http://{{ registry_host }}"
34       capabilities: ["pull", "resolve"]
35     skip_verify: true
36 - prefix: registry.k8s.io
37   mirrors:
38     - host: "http://{{ registry_host }}"
39       capabilities: ["pull", "resolve"]
40     skip_verify: true
41
42 files_repo: "{{ http_server }}/files"
43 yum_repo: "{{ http_server }}/rpms"
44 ubuntu_repo: "{{ http_server }}/debs"
45
46 # Registry overrides
47 kube_image_repo: "{{ registry_host }}"
48 gcr_image_repo: "{{ registry_host }}"
49 docker_image_repo: "{{ registry_host }}"
50 quay_image_repo: "{{ registry_host }}"
51
52 # Download URLs: See roles/download/defaults/main.yml of kubespray.
53 kubeadm_download_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/v{{ kube_version }}/
54 kubectldownload_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/v{{ kube_version }}/
55 kubelet_download_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/v{{ kube_version }}/
56 # etcd is optional if you **DON'T** use etcd_deployment=host
57 etcd_download_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/etcd/etcd-v{{ etcd_vers
58 cni_download_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/cni/cni-plugins-linux-{{
59 crictl_download_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/cni-tools/crictl-v{{
60 # If using Calico
61 calicoctl_download_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/calico/v{{ calico_
62 # If using Calico with kdd
63 calico_crds_download_url: "{{ files_repo }}/kubernetes/calico/v{{ calic
64
65 runc_download_url: "{{ files_repo }}/runc/v{{ runc_version }}/runc.{{ i
66 nerdctl_download_url: "{{ files_repo }}/nerdctl-{{ nerdctl_version }}-{{
67 containerd_download_url: "{{ files_repo }}/containerd-{{ containerd_ver
68
69 # Cilium CLI 바이너리 다운로드 버그 수정 (Issue #12558)
70 ciliumcli_download_url: "{{ files_repo }}/cilium-cli/v0.18.7/cilium-lin
71 ciliumcli_checksum: ""
```